

Zad.3 Rozwiąż nierówność $\sqrt{x^2 + 4x + 4} + \sqrt{x^2 - 8x + 16} \leq 6$.

1) Zwijamy wyrażenia pod pierwiastkami za pomocą wzorów skróconego mnożenia:

$$\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$$

$$\sqrt{x^2 - 8x + 16} = \sqrt{(x-4)^2} = |x-4|$$

Powstaje zwykła nierówność z wartościami bezwzględną:

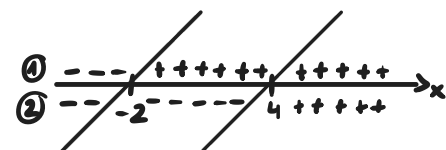
$$|x+2| + |x-4| \leq 6$$

Kwadraty pod pierwiastkami zwijamy do wartości bezwzględnej na podstawie własności: $\sqrt{a^2} = |a|$.

W tego typu zadaniach nie jest wymagane pisanie dziedziny, bo pod pierwiastkiem znajduje się kwadrat, który zawsze jest nieujemny, więc dziedzina, i tak będzie $x \in \mathbb{R}$.

2) Tworzymy siatkę znaków:

$$|x+2| + |x-4| \leq 6$$



$$1^\circ x \in (-\infty, -2)$$

$$2^\circ x \in (-2, 4)$$

$$3^\circ x \in (4, +\infty)$$

3) Rozważamy wyznaczone przypadki:

$$1^\circ x \in (-\infty, -2)$$

v

$$2^\circ x \in (-2, 4)$$

v

$$3^\circ x \in (4, +\infty)$$

$$-(x+2) - (x-4) - 6 \leq 0$$

$$-x-2-x+4-6 \leq 0$$

$$-2x-4 \leq 0$$

$$-2x \leq 4 \quad / : (-2)$$

$$x \geq -2 \quad \wedge \quad x \in (-\infty, -2)$$

$$\Downarrow \\ x \in \emptyset$$

$$x+2 - (x-4) - 6 \leq 0$$

$$x+2-x+4-6 \leq 0$$

$$0 \leq 0$$

$$x \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad x \in (-2, 4)$$

$$\Downarrow \\ x \in (-2, 4)$$

$$x+2+x-4-6 \leq 0$$

$$2x \leq 8$$

$$x \leq 4 \quad \wedge \quad x \in (4, +\infty)$$

$$\Downarrow \\ x = 4$$

4) Wyznaczamy sumę rozwiązań ze wszystkich przypadków:

$$1^\circ \cup 2^\circ \cup 3^\circ \Rightarrow x \in (-2, 4)$$

Od. $x \in (-2, 4)$.